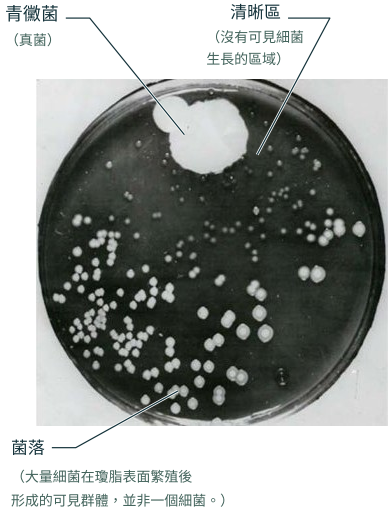
姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

抗生素與細菌生長

自學順序：概念解說 → 已解說示例 → 有提示練習 → 獨立應用 → 核對修正。

所有平板及數據均為教學模擬；不操作 VL，也不要求實體培養 MRSA。模擬共同條件：30°C、24 小時。

抗生素的發現歷史——一次意外的觀察



1928 年，弗萊明在培養葡萄球菌時，觀察到部分培養皿受到青黴菌污染，這種真菌附近的細菌生長受到影響。他進一步研究青黴菌產生的抗菌物質。後來，弗洛里、錢恩及其團隊推進了青黴素（抗生素）的治療應用。

備註：弗萊明當年的研究對象是葡萄球菌，並非 MRSA；MRSA 首次正式報告於 1961 年。

圖片來源： https://www.cbsnews.com/news/almanac-the-discovery-of-penicillin/

研究情境

患者傷口感染在初步抗生素治療後仍未明顯改善，化驗確認由 MRSA 引起。本工作紙以三塊獨立平板的靜態圖，比較 X、Y、Z 及相同載體對照 C 對可見細菌生長的影響。

在指定的模擬條件下，X、Y、Z 對這些 MRSA 的可見生長有甚麼影響？

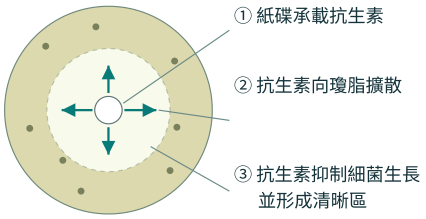
先學核心概念

- 抗生素主要用於細菌感染，不能治療病毒引起的傷風或流感。
- 抗生素由紙碟向外擴散，濃度通常隨距離下降；仍足以抑制生長的範圍形成清晰區。較敏感的細菌可在較低濃度下受抑制，清晰區可能較大。
- 清晰區是沒有可見細菌生長的區域；不能證明全部細菌已死亡。清晰區大小亦受擴散及製備等因素影響，最大區不等於最佳患者治療。
- MRSA 對甲氧西林有抗性，不代表對所有抗生素均有抗性。無區不等於本模型已作臨床抗藥判定；模型無臨床判定界線，不能推廣至所有 MRSA。
- 若原有少量抗性細菌，抗生素的選擇壓力使它們較易存活、繁殖並遺傳抗性特徵。其比例可能上升，抗生素效果可能下降；不必完全佔據群體。
- 細菌不是為了適應而主動產生需要的抗性，也不是患者本人產生抗性。不當或過度使用抗生素會增加不必要的選擇壓力。

先自行完成 B；完成並保留首次作答後，才閱讀 C。A 的示例不是本次 X/Y/Z/C 的結果。

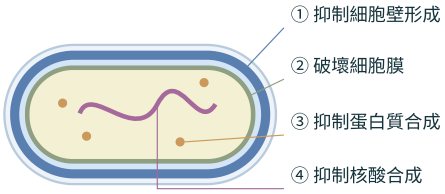
已解說示例：把概念用於研究與量度

A. 實驗原理：抗生素樣本的擴散與清晰區的形成



示意圖，非按比例；不能證明細菌全部死亡。

B. 細菌結構與可能作用位置



外側淡色層示意莢膜（並非所有細菌都有）；藍色層為細胞壁，內側綠色層為細胞膜，紫色曲線為 DNA。這些機制並非本次紙碟結果直接證明。

可測試假說與變量

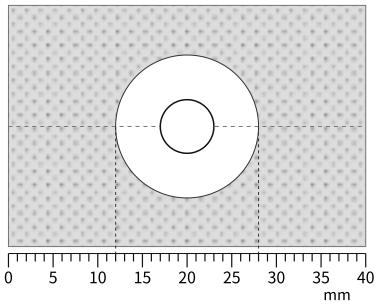
示例：對細菌 T，比較樣本 P 與相同載體對照，提出「在其他條件相同時，P 紙碟的外圍清晰區總直徑大於載體對照」。這有比較條件及可量度結果，但不能由圈大小證明全部死亡。它不是 X/Y/Z 的預測。

示例：若只改同一樣本的紙碟大小，獨立變量是紙碟大小；因變量是有無外圍圈及總直徑。要保留相同細菌、載體等條件。本次 X/Y/Z 的練習要按其實際改變因素分類。

對照、間距及量度

C 只含相同載體，不含抗生素，用作比較基準。只有載體確為水時才稱水對照。留足紙碟間距及與邊緣的距離，避免區域重疊或難以判讀。

示例 S（不是 X/Y/Z/C）：6 mm 紙碟外有清晰區。左端讀 12 mm、右端讀 28 mm；總直徑＝28−12＝16 mm，包括紙碟。若只有紙碟而沒有外圍圈，按本模型記 0，不記 6。



總直徑的平均值計算

示例 S 的三塊獨立平板讀數是 12、16、20 mm：平均＝(12+16+20)÷3＝16.0 mm。重複可檢查變異；差異大時先查塗布、污染、紙碟位置及條件，不刪去不合假說的資料。三次是本課安排，不是唯一可靠次數。

先自行完成 B；完成並保留首次作答後，才閱讀 C。A 的示例不是本次 X/Y/Z/C 的結果。

有提示練習

圈選適用選項；文字題以一至兩句或關鍵詞作答。

參閱 A 的歷史觀察圖，描述青黴菌附近可見的細菌生長，分開觀察與原因解釋。

比較兩個說法：甲「這個樣本一定能殺死所有 MRSA」；乙「在相同條件下，含樣本 M 的紙碟周圍清晰區總直徑大於載體對照」。圈選較能以清晰區資料檢驗的說法（甲／乙），並說明理由。

提示：指出比較條件與可觀察結果；清晰區資料不能直接證明「全部死亡」。

另一情境：對另一種細菌比較未知樣本 U 與相同載體對照。寫一個可用「有無外圍清晰區及總直徑」檢驗的假說；不是重新猜本次 X/Y/Z 的結果。

C 是甚麼？說明它如何提供比較基準，以及為何其餘條件須相同。

（提示：對照組主要功能是作為比較的基準，用來確認實驗中的改變是由獨立變量所引起，而非其他外在因素的干擾，因此對照組不包含獨立變量的處理條件）

辨認實驗變量

可選多於一項，請在方格內加上 ✓。

獨立變量（主動改變的因素）

- ☐ 紙碟大小
- ☐ 瓊脂板的成份
- ☐ 使用的細菌種類
- ☐ 各樣本預設製備條件
- ☐ 紙碟所含樣本
- ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
- ☐ 初始細菌分布

因變量（觀察/量度的結果）

- ☐ 紙碟大小
- ☐ 瓊脂板的成份
- ☐ 使用的細菌種類
- ☐ 各樣本預設製備條件
- ☐ 紙碟所含樣本
- ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
- ☐ 初始細菌分布

控制變量（保持相同的因素）

- ☐ 紙碟大小
- ☐ 瓊脂板的成份
- ☐ 使用的細菌種類
- ☐ 各樣本預設製備條件
- ☐ 紙碟所含樣本
- ☐ 是否有可見清晰區及其總直徑
- ☐ 初始細菌分布

此探究的假設是什麼？

假設是指未經證實而被視為正確的條件，用於確保實驗結果的有效性。

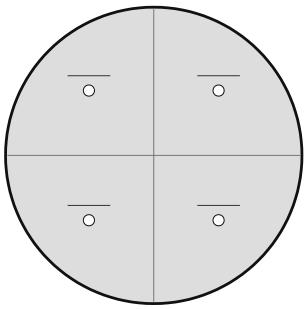
請選出所有適用的假設，可選多於一項。

- ☐ 各瓊脂板的初始細菌分布平均。
- ☐ 各瓊脂板採用相同模擬觀察條件。
- ☐ 器材不會帶入額外污染。
- ☐ 若紙碟附近沒有菌落形成，這代表該位置的所有細菌已死亡。

補全標示與檢查公平比較

在四個紙碟旁補全 X、Y、Z、C，各用一次。說明為何要留足紙碟間距及與邊緣的距離。標示順序不影響得分。

不用精緻地繪畫所有特徵，簡單繪畫並標示清楚便可。



為何需要間距及邊緣距離？

圈選有問題的安排（可多選）：甲「同一鑷子未重新消毒便夾下一紙碟」；乙「只在其中一塊平板使用另一種細菌，卻直接合併所有平板作比較」；丙「相同載體、細菌及共同觀察條件」。指出它們可能造成污染或不公平比較。

方案甲：重新量同一平板三次。方案乙：三塊新平板各獨立準備及觀察一次。哪個提供獨立重複？它如何協助檢查變異？

本課統一使用三塊平板。為何「三次」不是所有研究唯一正確答案？比較三塊與更多獨立平板時，須考慮甚麼可行性限制？

讀圖與程序排序（不是實作操作能力）

以下是模擬流程的描述。把字母排列成合理順序；三塊平板須獨立準備後才共同觀察。這項作答不代表你已完成消毒、塗布或培養操作。

P. 三塊新平板都準備好後，以共同 30°C、24 小時模擬條件觀察。

Q. 以無菌塗布器上下塗布並旋轉，使分布均勻。

R. 在平板底部畫分格及標示 X/Y/Z/C。

S. 蓋好並倒置；在新的平板獨立重複相同準備。

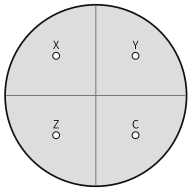
T. 每夾一片紙碟前，以酒精燒杯及酒精燈消毒鑷子，再放到相應位置。

U. 在正面中央加入已稀釋細菌懸液。

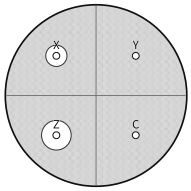
圈選錯誤（可多選）：甲「未均勻塗布便放紙碟」；乙「把重新量同一清晰區稱為一塊新平板的獨立結果」；丙「保留三塊獨立平板的不同讀數」。說明應檢查甚麼。

獨立應用：讀圖、量度與判斷 · 瓊脂板 1

所有平板及數據均為教學模擬；不操作 VL，也不要求實體培養 MRSA。模擬共同條件：30°C、24 小時。



模擬培養前（尚無可見生長結果）

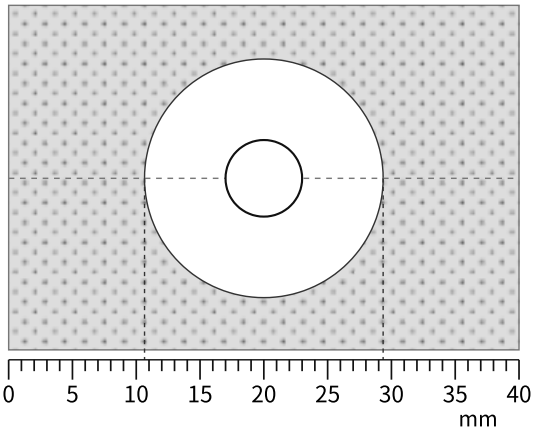


模擬培養後：30°C、24 小時

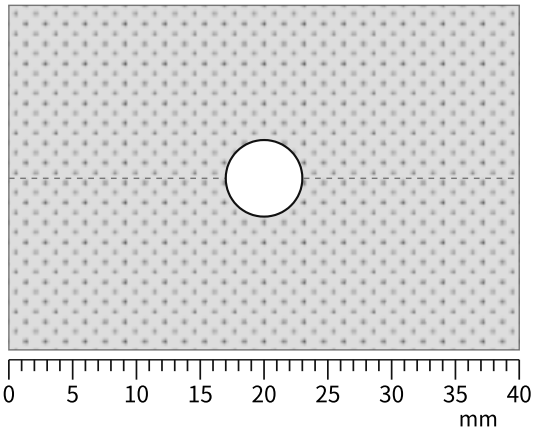
依圖中 mm 刻度讀兩端位置，相減得總直徑；不要用紙上圖像的實際長度代替圖中刻度。

有紙碟外清晰區時，總直徑包括 6 mm 紙碟。沒有外圍清晰區時記 0；紙碟本身的 6 mm 不算清晰區。

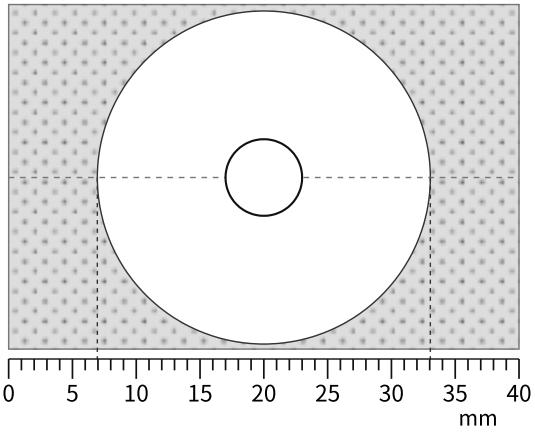
X



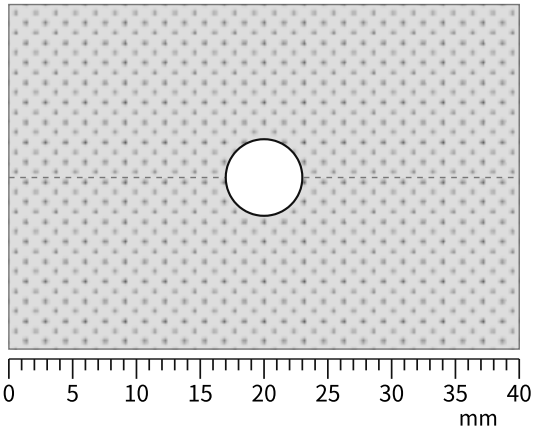
Y



Z



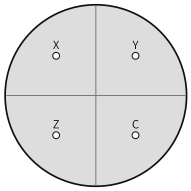
C（對照）



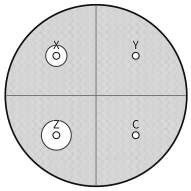
樣本	紙碟外有可見清晰區？	清晰區的總直徑 (mm)
X	☐有 ☐沒有	
Y	☐有 ☐沒有	
Z	☐有 ☐沒有	
C（對照）	☐有 ☐沒有	

獨立應用：讀圖、量度與判斷 · 瓊脂板 2

所有平板及數據均為教學模擬；不操作 VL，也不要求實體培養 MRSA。模擬共同條件：30°C、24 小時。



模擬培養前（尚無可見生長結果）

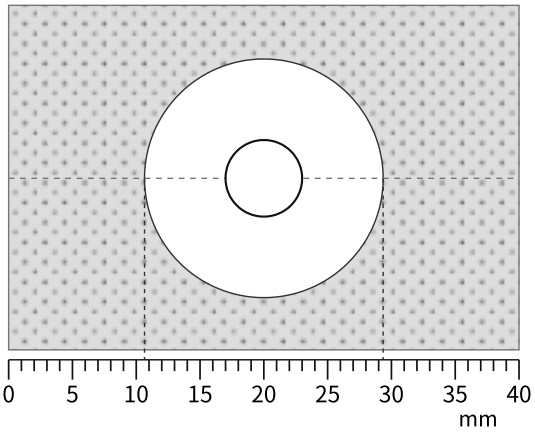


模擬培養後：30°C、24 小時

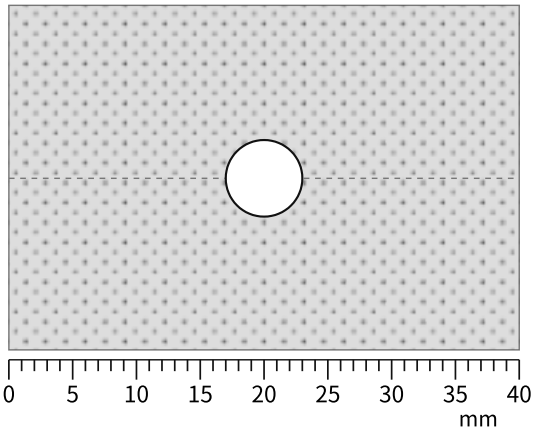
依圖中 mm 刻度讀兩端位置，相減得總直徑；不要用紙上圖像的實際長度代替圖中刻度。

有紙碟外清晰區時，總直徑包括 6 mm 紙碟。沒有外圍清晰區時記 0；紙碟本身的 6 mm 不算清晰區。

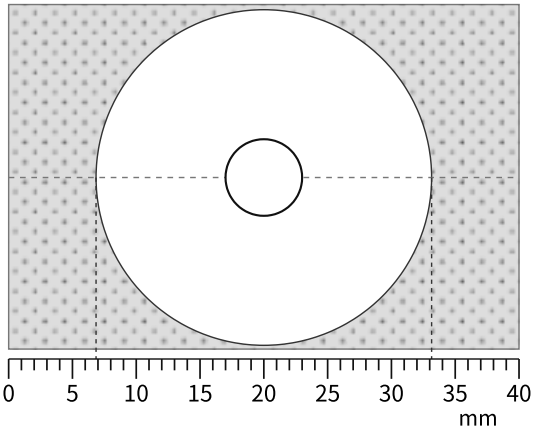
X



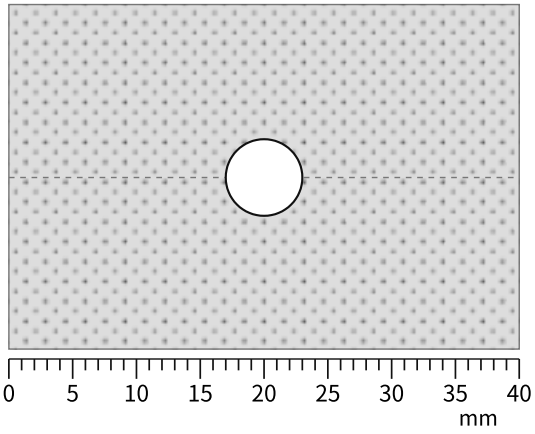
Y



Z



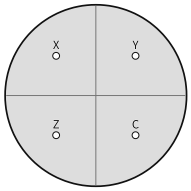
C（對照）



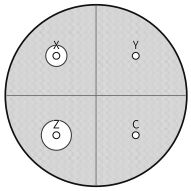
樣本	紙碟外有可見清晰區？	清晰區的總直徑 (mm)
X	☐有 ☐沒有	
Y	☐有 ☐沒有	
Z	☐有 ☐沒有	
C（對照）	☐有 ☐沒有	

獨立應用：讀圖、量度與判斷 · 瓊脂板 3

所有平板及數據均為教學模擬；不操作 VL，也不要求實體培養 MRSA。模擬共同條件：30°C、24 小時。



模擬培養前（尚無可見生長結果）

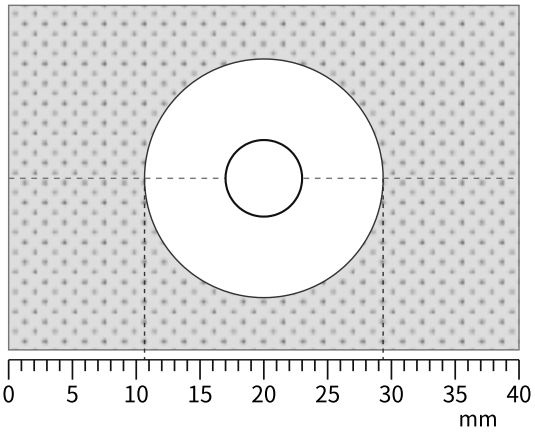


模擬培養後：30°C、24 小時

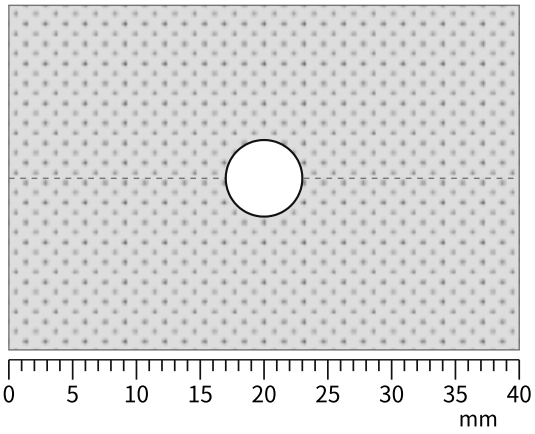
依圖中 mm 刻度讀兩端位置，相減得總直徑；不要用紙上圖像的實際長度代替圖中刻度。

有紙碟外清晰區時，總直徑包括 6 mm 紙碟。沒有外圍清晰區時記 0；紙碟本身的 6 mm 不算清晰區。

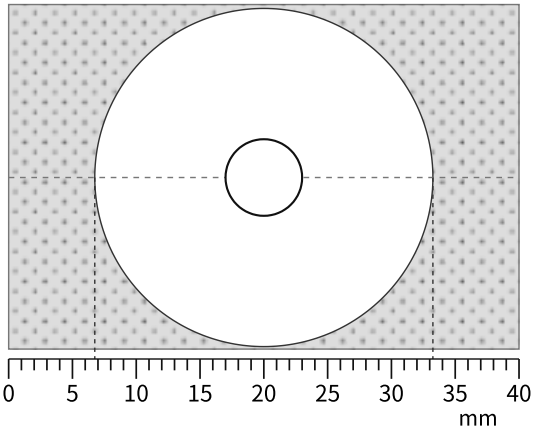
X



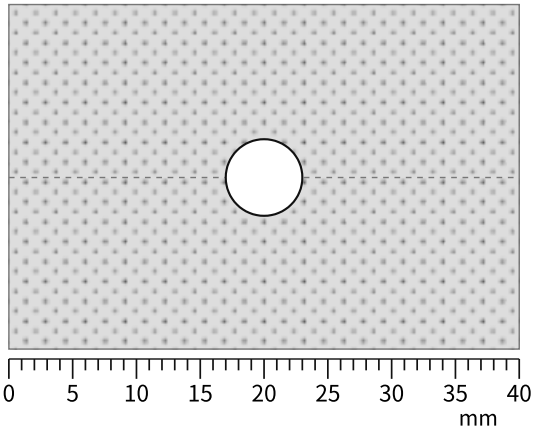
Y



Z



C（對照）



樣本	紙碟外有可見清晰區？	清晰區的總直徑 (mm)
X	☐有 ☐沒有	
Y	☐有 ☐沒有	
Z	☐有 ☐沒有	
C（對照）	☐有 ☐沒有	

分析與結論

使用你在 B 的三次讀數：平均值＝三個讀數之和 ÷ 3，保留一位小數。

瓊脂板	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)	C（對照） (mm)
1				
2				
3				

X 的平均值(mm) _____ Y 的平均值(mm) _____

Z 的平均值(mm) _____ C（對照）的平均值(mm) _____

1. 清晰區的出現代表甚麼？

○ A. 區內所有細菌都已死亡。

○ B. 在本次條件下，區內沒有可見細菌生長，表示細菌生長受到抑制。

○ C. 區內細菌對所有抗生素都有抗藥性。

○ D. 樣本已消滅瓊脂板上的病毒。

2. 清晰區的直徑大小代表甚麼？

○ A. 瓊脂板上剩餘細菌的確實數目。

○ B. 該抗生素治療患者的效能；直徑最大就是最佳治療。

○ C. 本次條件下，沒有可見細菌生長的區域範圍；直徑亦受樣本擴散等因素影響。

○ D. 患者應使用的抗生素劑量。

3. 試根據實驗結果作出結論：

在本次模擬條件下，樣本 （X ／ Y ／ Z ／ X、Y ／ X、Z ／ Y、Z ／ X、Y、Z ／ 沒有樣本） 有紙碟外的可見清晰區。

本條件下平均清晰區總直徑的排序：

（X ／ Y ／ Z ／ C（對照）） ＞ （X ／ Y ／ Z ／ C（對照）） ＞ （X ／ Y ／ Z ／ C（對照） ／ 不適用） ＞ （X ／ Y ／ Z ／ C（對照） ／ 不適用）

只排列有外圍清晰區的樣本；未使用的位置選「不適用」。這不是臨床效能或選藥排名。

4. 為何需要重複進行實驗？

○ A. 為了確保每一次實驗都能得到百分之百完全相同、毫無落差的絕對數值。

○ B. 為了延長實驗時間，以便讓科學家在撰寫報告時有更多的文字可以描述。

○ C. 為了降低偶然誤差，驗證實驗結果的「可重複性」與數據的可靠性。

○ D. 為了透過反覆操作，促使實驗中的生物樣本在短時間內加速突變出全新性狀。

5. 若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？

○ A. 刪去不符合原始假說的數據，令結果一致。

○ B. 只保留最大的讀數，因為它最能反映抑制效能。

○ C. 直接計算平均值，因為平均值能消除所有操作問題。

○ D. 先檢查塗布、紙碟位置及各瓊脂板的條件，再按需要重複實驗，以找出差異來源並改善比較。

6. 比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？

○ A. 確保所有紙碟周圍的清晰區直徑相同。

○ B. 指出最適合患者使用的抗生素。

○ C. 提供不含抗生素的比較基礎，協助判斷清晰區的形成是否與抗生素樣本有關。

○ D. 增加 X、Y、Z 紙碟所含的樣本量，以增加實驗結果的準確性。

本模型不使用臨床敏感／抗藥判定界線，不能推廣至所有 MRSA。

概念應用：抗性選擇作用

選出一個能抑制生長的樣本並引用讀數。若群體原已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用後，其效果可能如何改變？以存活、繁殖、遺傳及比例變化解釋。

引用資料

參閱你在 B3–6 的十二項讀數及平均值，選一個有效樣本。以短句寫出因果關係便可。

先自行完成 B；完成並保留首次作答後，才閱讀 C。A 的示例不是本次 X/Y/Z/C 的結果。

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

核對量度與分析

只在完成 B 並保留首次答案後派發。先核對，再以不同筆色修正，不抹去原答案。

瓊脂板	樣本	紙碟外有可見清晰區？	清晰區的總直徑 (mm)
1	X	有	18.7
	Y	沒有	0.0
	Z	有	26.1
	C（對照）	沒有	0.0
2	X	有	18.7
	Y	沒有	0.0
	Z	有	26.3
	C（對照）	沒有	0.0
3	X	有	18.7
	Y	沒有	0.0
	Z	有	26.5
	C（對照）	沒有	0.0

總直徑的平均值計算	X	Y	Z	C（對照）
mm	18.7	0.0	26.3	0.0

參考值不是強行改寫有效讀數的理由。量尺讀數容差 ±1 mm；平均值須按自己的讀數核對。

1. 清晰區的出現代表甚麼？	B. 在本次條件下，區內沒有可見細菌生長，表示細菌生長受到抑制。
2. 清晰區的直徑大小代表甚麼？	C. 本次條件下，沒有可見細菌生長的區域範圍；直徑亦受樣本擴散等因素影響。
4. 為何需要重複進行實驗？	C. 為了降低偶然誤差，驗證實驗結果的「可重複性」與數據的可靠性。
5. 若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？	D. 先檢查塗布、紙碟位置及各瓊脂板的條件，再按需要重複實驗，以找出差異來源並改善比較。
6. 比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？	C. 提供不含抗生素的比較基礎，協助判斷清晰區的形成是否與抗生素樣本有關。

3. 本條件下平均清晰區總直徑的排序： Z ＞ X ＞ 不適用 ＞ 不適用。

有外圍清晰區的樣本：X、Z。

核對理由並修正

只在完成 B 並保留首次答案後派發。先核對，再以不同筆色修正，不抹去原答案。

你的初步觀察

青黴菌（真菌）附近有清晰區，即沒有可見細菌生長的區域；這是觀察，原因仍需比較。

獨立變量	紙碟所含樣本
因變量	是否有可見清晰區及其總直徑
控制變量	紙碟大小 ／ 瓊脂板的成份 ／ 使用的細菌種類 ／ 初始細菌分布 ／ 各樣本預設製備條件
此探究的假設是什麼？	各瓊脂板的初始細菌分布平均。 ／ 器材不會帶入額外污染。 ／ 各瓊脂板採用相同模擬觀察條件。

用相同載體但不含抗生素的紙碟，排除載體／紙碟影響；其餘條件保持相同。只有所有載體都是水時才稱水對照。

假說評估／應用

乙可測試，因為在共同條件下比較樣本與載體，並以有無圈及直徑作可觀察結果。接受另一種細菌與 U 的合理條件式假說，不要求猜中未知結果。

標示、間距及錯誤

X/Y/Z/C 各用一次，次序可不同。間距及邊緣距離可避免圈重疊或難以判讀。甲有污染風險；乙更換細菌使比較不公平；丙恰當。

重複方案

方案乙使用新平板獨立準備，能比較平板間變異；重量同一板只檢查讀數差異，不是獨立實驗重複。三次是課堂選擇，須平衡時間、資源與證據。

程序及錯誤

順序：R → U → Q → T → S → P。甲須檢查均勻塗布；乙須用新平板，而不是把重讀稱為新結果。保留不同資料並先查原因。

概念應用

例如 X 的讀數為 18.7、18.7、18.7 mm，並有外圍圈。原有抗性者較易存活、繁殖，抗性特徵可遺傳；其比例可能上升，使效果可能下降，不須完全佔據群體。選 Z 並引用其讀數也恰當。本次資料不證明已產生新抗性。

我的修正及理由（如原答正確，可寫出核對依據）

修正概念應用的數據引用或因果關係。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

教學安排與研究條件

1. 實驗組使用 IBL＋VL；比較組沒有課前講授、不操作 VL，只靠本 WS 自學。A 從開始即可閱讀，按「解說→示例→有提示練習→獨立應用→核對修正」進行。
2. 兩組均安排 15–20 分鐘，建議使用相同 20 分鐘總時限：概念 3、示例 2、有提示練習 4、獨立應用 8、核對修正 3 分鐘。15 分鐘課節亦須兩組使用相同總時限，不按速度給能力分。
3. 教師可簡短澄清工作紙已寫出的術語、讀圖方式及作答要求，不在自學前另作概念講授。A 的示例不使用 X/Y/Z/C 的結果；未完成 B 前不揭示其答案。記錄額外提示及實際完成時間。
4. B1–2 提供提示，B3–5 有十二項獨立量度，B6 是平均值及六類分析，B7 是抗性選擇應用。容許短句或關鍵詞，兩行是作答空間，不要求填滿。
5. 學生完成 B 後固定並保留首次作答，才派 C 核對修正。教師此時才提供答案及針對性回饋。尚未完成者不可先看答案；記錄未完成項目，試教檢查 15–20 分鐘是否足夠，不聲稱軟體測試證實教學完成時間。
6. 所有圖及量尺由現有固定 seeds 1001、1002、1003 與 generateResult 產生。VL 的個別種子不同，不能聲稱每次學生 VL 數字相同。30°C、24 小時是模擬條件；本冊沒有實體 MRSA 培養要求。
7. 以模型直徑 ±1 mm 核對有區量度；沒有外圍清晰區須選無並記 0。平均值按學生自己的三次讀數核對（±0.1 mm），避免把同一量度錯誤再扣一次。
8. WS 38 分只作此版本的作業檢核，不與 VL 23 分直接比較，也不把紙本程序／讀圖當作實作能力。研究成效另用共同 SPSAI／CKT；正式工具及其效度須研究者核對。
9. 本重設依研究者 2026-10-14 的新比較組條件，調整舊版同題、先探究後教概念的安排；附逐題配對表供研究設計文件同步。保留原有兩語詞彙規則，不改學生 VL、紀錄、雲端或 Excel。

程序排序與讀圖不能當作已展示虛擬操作能力；本 WS 分數不直接等同 VL 的原始預測、操作或完成分數。跨組成效用另行共同測驗評估。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

核對量度與分析

只在完成 B 並保留首次答案後派發。先核對，再以不同筆色修正，不抹去原答案。

瓊脂板	樣本	紙碟外有可見清晰區？	清晰區的總直徑 (mm)
1	X	有	18.7
	Y	沒有	0.0
	Z	有	26.1
	C（對照）	沒有	0.0
2	X	有	18.7
	Y	沒有	0.0
	Z	有	26.3
	C（對照）	沒有	0.0
3	X	有	18.7
	Y	沒有	0.0
	Z	有	26.5
	C（對照）	沒有	0.0

總直徑的平均值計算	X	Y	Z	C（對照）
mm	18.7	0.0	26.3	0.0

參考值不是強行改寫有效讀數的理由。量尺讀數容差 ±1 mm；平均值須按自己的讀數核對。

1. 清晰區的出現代表甚麼？	B. 在本次條件下，區內沒有可見細菌生長，表示細菌生長受到抑制。
2. 清晰區的直徑大小代表甚麼？	C. 本次條件下，沒有可見細菌生長的區域範圍；直徑亦受樣本擴散等因素影響。
4. 為何需要重複進行實驗？	C. 為了降低偶然誤差，驗證實驗結果的「可重複性」與數據的可靠性。
5. 若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？	D. 先檢查塗布、紙碟位置及各瓊脂板的條件，再按需要重複實驗，以找出差異來源並改善比較。
6. 比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？	C. 提供不含抗生素的比較基礎，協助判斷清晰區的形成是否與抗生素樣本有關。

3. 本條件下平均清晰區總直徑的排序： Z ＞ X ＞ 不適用 ＞ 不適用。

有外圍清晰區的樣本：X、Z。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

核對理由並修正

只在完成 B 並保留首次答案後派發。先核對，再以不同筆色修正，不抹去原答案。

你的初步觀察

青黴菌（真菌）附近有清晰區，即沒有可見細菌生長的區域；這是觀察，原因仍需比較。

獨立變量	紙碟所含樣本
因變量	是否有可見清晰區及其總直徑
控制變量	紙碟大小 ／ 瓊脂板的成份 ／ 使用的細菌種類 ／ 初始細菌分布 ／ 各樣本預設製備條件
此探究的假設是什麼？	各瓊脂板的初始細菌分布平均。 ／ 器材不會帶入額外污染。 ／ 各瓊脂板採用相同模擬觀察條件。

用相同載體但不含抗生素的紙碟，排除載體／紙碟影響；其餘條件保持相同。只有所有載體都是水時才稱水對照。

假說評估／應用

乙可測試，因為在共同條件下比較樣本與載體，並以有無圈及直徑作可觀察結果。接受另一種細菌與 U 的合理條件式假說，不要求猜中未知結果。

標示、間距及錯誤

X/Y/Z/C 各用一次，次序可不同。間距及邊緣距離可避免圈重疊或難以判讀。甲有污染風險；乙更換細菌使比較不公平；丙恰當。

重複方案

方案乙使用新平板獨立準備，能比較平板間變異；重量同一板只檢查讀數差異，不是獨立實驗重複。三次是課堂選擇，須平衡時間、資源與證據。

程序及錯誤

順序：R → U → Q → T → S → P。甲須檢查均勻塗布；乙須用新平板，而不是把重讀稱為新結果。保留不同資料並先查原因。

概念應用

例如 X 的讀數為 18.7、18.7、18.7 mm，並有外圍圈。原有抗性者較易存活、繁殖，抗性特徵可遺傳；其比例可能上升，使效果可能下降，不須完全佔據群體。選 Z 並引用其讀數也恰當。本次資料不證明已產生新抗性。

我的修正及理由（如原答正確，可寫出核對依據）

修正概念應用的數據引用或因果關係。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

WS 作業檢核：38 分（不是跨組成效分數）

程序排序與讀圖不能當作已展示虛擬操作能力；本 WS 分數不直接等同 VL 的原始預測、操作或完成分數。跨組成效用另行共同測驗評估。

項目	分數	判準
初步觀察	2	描述真菌附近可見生長較少／有清晰區，分開觀察及原因推測。各1分。
假說評估	1	選乙並指出比較條件及可觀察結果；合理理由1分。
另一情境假說	2	另一細菌及 U／載體的可測試比較1分；有無區／直徑結果1分。不按猜中結果評。
辨認實驗變量	4	獨立1、因1；五項控制各0.4，誤選不適當控制項時該欄0。
此探究的假設是什麼？	1	只選分布平均、無額外污染及共同條件；漏選／錯選0。
對照解釋	2	同載體而無抗生素1分；排除載體等因素並維持相同條件1分。不是必然水對照。
補全標示與檢查公平比較	4	四種標示各一次1；解釋間距／邊緣1；辨識甲污染、乙不公平各1。不評美術或操作能力。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

WS 作業檢核：38 分（不是跨組成效分數）

程序排序與讀圖不能當作已展示虛擬操作能力；本 WS 分數不直接等同 VL 的原始預測、操作或完成分數。跨組成效用另行共同測驗評估。

項目	分數	判準
獨立重複與可行性	3	方案乙及新平板獨立性1；變異比較1；三次非唯一並提出資源／時間可行性1。
讀圖與程序排序（不是實作操作能力）	4	順序 R→U→Q→T→S→P 得2（每正確位置1/3）；甲塗布問題、乙不是獨立結果各1。只評程序理解。
量度與記錄	4	十二項各1/3：有區須分類正確且總直徑在模型±1mm；無區須選無且恰為0。
總直徑的平均值計算	2	四組各0.5，按學生自己的三次讀數計算，容差±0.1mm。
分析實驗結果與結論	6	五題MC各1，答案B、C、C、D、C；第3題樣本0.5、按自身平均值排序0.5。
抗性選擇應用	3	有效樣本與讀數1；抗性者較易存活繁殖及遺傳1；比例可能上升／效果可能下降1。不要求完全佔據群體。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

逐題配對：原題、處理、新題、共同目標及理由

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
你的初步觀察	保留／靜態讀圖	參閱 A 的歷史觀察圖，描述青黴菌附近可見的細菌生長，分開觀察與原因解釋。	觀察與推論區分	保留歷史證據，不需操作 VL。
你預測 X、Y、Z 中哪些樣本會在紙碟周圍出現沒有可見細菌生長的區域？	改寫：假說評估	比較兩個說法：甲「這個樣本一定能殺死所有 MRSA」；乙「在相同條件下，含樣本 M 的紙碟周圍清晰區總直徑大於載體對照」。圈選較能以清晰區資料檢驗的說法（甲／乙），並說明理由。	可測試假說	概念已先教，不假裝原始預測。
你預測哪種樣本的紙碟周圍清晰區最大？	改寫：另一情境	另一情境：對另一種細菌比較未知樣本 U 與相同載體對照。寫一個可用「有無外圍清晰區及總直徑」檢驗的假說；不是重新猜本次 X/Y/Z 的結果。	遷移可測試假說	用未知 U 與另一種細菌，不重猜已看過的結果。
你的理由（提示：抗生素可在瓊脂板上擴散。）	融入假說評估及應用	比較兩個說法：甲「這個樣本一定能殺死所有 MRSA」；乙「在相同條件下，含樣本 M 的紙碟周圍清晰區總直徑大於載體對照」。圈選較能以清晰區資料檢驗的說法（甲／乙），並說明理由。	以可觀察證據說明	評估可檢驗性，保留理由練習。
獨立變量	保留，前置示例	獨立變量	辨認改變因素	用不同紙碟大小示例，再分類 X/Y/Z 的樣本因素。
因變量	保留	因變量	辨認觀察／量度結果	仍需分類有無圈及總直徑。
控制變量	保留	控制變量	公平比較條件	保留同一選項及控制目標。
此探究的假設是什麼？	保留並提供定義	探究假設（可多選）	辨認實驗前提	不把「無可見生長」誤作全部死亡。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

逐題配對：原題、處理、新題、共同目標及理由

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
若想知道抗生素是否影響細菌生長，你會如何設計對照組？	改寫：解釋已給對照	C 是甚麼？說明它如何提供比較基準，以及為何其餘條件須相同。	對照比較功能	C 是同載體無抗生素；不一律稱水對照。
繪畫並標示你的瓊脂板 ／ 裝置標示／文字設計	改寫：補標示、間距及錯誤辨識	在四個紙碟旁補全 X、Y、Z、C，各用一次。說明為何要留足紙碟間距及與邊緣的距離。標示順序不影響得分。	安排與公平比較	不要求自主操作設計，保留位置與污染判斷。
測試樣本其有4種：X、Y、Z 及對照組。你認為每種樣本共需測試多少次？（包含第一次）	改寫：比較給定方案	方案甲：重新量同一平板三次。方案乙：三塊新平板各獨立準備及觀察一次。哪個提供獨立重複？它如何協助檢查變異？	獨立重複與變異	分辨新平板與重複量同一圈。
為甚麼你會這樣安排？	改寫：可行性理由	本課統一使用三塊平板。為何「三次」不是所有研究唯一正確答案？比較三塊與更多獨立平板時，須考慮甚麼可行性限制？	證據品質與可行性	三次是課堂安排，不是唯一標準。
虛擬實驗與記錄 ／ 操作步驟	靜態化：前後圖、排序及錯誤辨識	以下是模擬流程的描述。把字母排列成合理順序；三塊平板須獨立準備後才共同觀察。這項作答不代表你已完成消毒、塗布或培養操作。	程序理解及證據判讀	不等同已展示消毒、塗布或培養能力。
紙碟外有可見清晰區？ ／ 量度並記錄清晰區的總直徑（mm）	保留：十二組靜態量尺	量度並記錄清晰區的總直徑（mm）	量度及分類	沿用同 seeds／模型；B 不預印答案。
總直徑的平均值計算	保留，前置非研究資料示例	總直徑的平均值計算	按自己的資料計算	四組三次平均；不重複扣量度誤差。
清晰區的出現代表甚麼？	同題	清晰區的出現代表甚麼？	清晰區的證據含義	教後仍需獨立辨識，不能推論全部死亡。

只供教師；D 及完整套裝不可整套派學生

逐題配對：原題、處理、新題、共同目標及理由

VL 原題	處理方式	新版題目	共同目標	理由
清晰區的直徑大小代表甚麼？	同題	清晰區的直徑大小代表甚麼？	直徑含義及界限	不以圈大小推導患者治療。
試根據實驗結果作出結論：／以本次清晰區的平均總直徑比較，它們的抑制效能為：	等值改寫：平均直徑排序	本條件下平均清晰區總直徑的排序：	根據資料作有限結論	保留樣本選擇，不把藥物直徑叫臨床效能。
為何需要重複進行實驗？	同題	為何需要重複進行實驗？	重複的作用	保留偶然誤差、可重複性與可靠性。
若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？	同題	若重複實驗的數據差異過大，你應怎樣做？為甚麼？	評估變異與方法	先查原因，不刪不合假說資料。
比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？	同題	比較 C（對照）與 X、Y、Z 紙碟周圍的清晰區，C（對照）的主要作用是甚麼？	對照作用	保留抗生素之外因素的比較基準。
從你的實驗結果中，選出一個能抑制細菌生長的抗生素樣本，引用讀數支持你的判斷。假如這群細菌原本已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用該抗生素後，它的效果可能如何改變？請運用「學習重點」，解釋細菌的存活、繁殖及抗性特徵的遺傳如何造成這個變化。	等值簡寫：概念應用	選出一個能抑制生長的樣本並引用讀數。若群體原已有少量具該抗生素抗性的細菌，持續使用後，其效果可能如何改變？以存活、繁殖、遺傳及比例變化解釋。	數據、存活、繁殖與遺傳	原題已是抗性選擇應用；無須改成修訂原假說。
本次探究已遞交 ／ 學習重點	重排：概念在 A，核對修正在 C	只在完成 B 並保留首次答案後派發。先核對，再以不同筆色修正，不抹去原答案。	自學及評估修正	比較組先教後練；保留首次答案，不按完成率給能力分。